Vežba br 1

28.10.2026.

Mašinsko učenje

ZADATAK 1 - Polinomijalna regresija

Polinomijalni model:

$$y(x,w) = w_0 + w_1 x + w_2 x^2 + \dots w_4 x^4$$

$w_0, w_1, w_2 \dots$ → njih treba odrediti

1. Funkcija greške

Ona je:

$$Err(w) = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^{N} [y_i - y(x_i, w)]^2$$

Pošto je:

$$y(x_i, w) = \sum_{j=0}^{M} w_j x_i^j$$

dobijamo:

$$Err(w) = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^{N} \left(y_i - \sum_{j=0}^{M} w_j x_i^j\right)^2$$

→ FUNKCIJA KRITERIJUM najmanjih kvadrata

2. Parcijalni izvodi i uslov za minimum

$$Err(w) = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^{N} \left(y_i - \sum_{j=0}^{M} w_j x_i^j\right)^2$$

treba izrač. parc. izvod po svakom w_k

$$\frac{dErr}{dw_k} = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^{N} 2\left(y_i - \sum_{j=0}^{M} w_j x_i^j\right)(-x_i^k)$$

$$\frac{dErr}{dw_k} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(y_i - \sum_{j=0}^{M} w_j x_i^j\right) x_i^k$$

za $k = 0, 1 \dots M$

OVO RADIMO KAKO BISMO DOBILI minimum funk. greške ← $\frac{dErr}{dw_k} = 0$

$$-\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(y_i - \sum_{j=0}^{M} w_j x_i^j\right) x_i^k = 0 \quad / \cdot (-N)$$

$$\sum_{i=1}^{N} \left(y_i - \sum_{j=0}^{M} w_j x_i^j\right) x_i^k = 0$$

$$\sum_{j=0}^{M} w_j \sum_{i=1}^{N} x_i^{j+k} = \sum_{i=1}^{N} y_i x_i^k$$

$k = 0, 1, \ldots M$

3. MATRIČNI OBLIK

REGRESIONA MATRICA Φ

$$\Phi_{ij} = x_i^j$$

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \ldots & x_1^M \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \ldots & x_2^M \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \\ 1 & x_N & x_N^2 & \ldots & x_N^M \end{bmatrix}$$

VEKTOR NEPOZNATIH PARAMETARA:

$$w = \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \\ \vdots \\ w_M \end{bmatrix}$$

VEKTOR POZNATIH VREDNOSTI JE:

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix}$$

MODEL U MATRIČNOM OBLIKU: $\hat{y} = \Phi w$

RAZLIKA STVARNIH I PREDVIĐENIH VREDNOST: $y - \Phi w$

FUNK. GREŠKE POSTAJE

$$Err(w) = \frac{1}{2N} (y - \Phi w)^T (y - \Phi w)$$

ZA MIN POSTAVLJAMO DA GRADIJENT = 0

$$-\frac{1}{N} \Phi^T (y - \Phi w) = 0 \quad / \cdot (-N)$$

$\Phi^T(y - \Phi w) = 0$

$\Phi^T y - \Phi^T \Phi w = 0$

$(\Phi^T \Phi) w = \Phi^T y$ NORMALNE jednačine METODE NAJMANJIH KVADRATA

4. ODREĐIVANJE PARAMETARA w

$(\Phi^T \Phi) w = \Phi^T y$

↓

Ako je Φ - invertibilna množimo sa njenom inverznom matricom

$(\Phi^T \Phi)^{-1} (\Phi^T \Phi) w = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y$

$(\Phi^T \Phi)^{-1} (\Phi^T \Phi) = I$

$w = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y$

5. Uslovi za POSTOJANJE i JEDINSTVENOST REŠENJA

Polinom stepena M. ima:

$M+1$ NEPOZNATIH PARAMETARA

Posmatramo odnos broja PODATAKA N i broja PARAMETARA $M+1$, kao i RANG MATRICE Φ

I SLUČAJ: $N > M+1$ - IMAMO VIŠE PODATAKA NEGO NEPOZNATIH PARAM.

Ako je $\text{rank}(\Phi) = M+1$

MATRICA IMA PUN RANG PO kolonama i postoji jedinstveno rešenje problema najmanjih kvadrata

II SLUČAJ: $N = M+1$ - broj PODATAKA = broj NEPOZATIH PARAM.

Ako je $\text{rank}(\Phi) = M+1$,POSTOJI JEDINSTVENO REŠENJE

Ako je $\text{rank}(\Phi) < M+1$ JEDINSTVENO REŠENJE NE POSTOJI

III SLUČAJ $N < M+1$

IMAMO manje PODATAKA NEGO NEPOZNATIH PARAM.

TADA $\text{rank}(\Phi) \leq N < M+1$ MATRICA NEMA PUN rang PO kolonama

MOŽE POSTOJATI beskonačno MNOGO VEKTORA PARAMETARA w I DAJE ISTU MIN. GREŠKU.

DA bi REŠENJE bilo JEDINSTVENO, POTREBNO JE:

$$\text{rank}(\Phi) = M+1$$

ŠTO ZAHTEVA

$$N > M+1$$

TADA JE MATRICA $\Phi^T\Phi$ INVERTIBILNA I REŠENJE JE

$$w = (\Phi^T\Phi)^{-1}\Phi^T y$$

AKO MATRICA Φ NEMA PUN RANG PO KOLONAMA PARAMETRI NISU JEDINSTVENO ODREĐENI.